

Лекция 10. Гладкие многообразия.
Касательный вектор и касательное
пространство. Экстремумы.

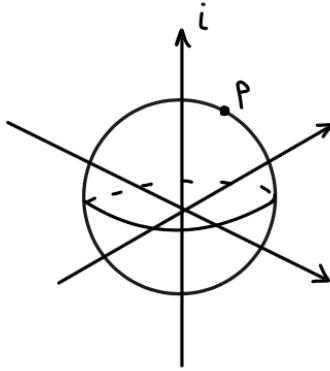
1 Гладкие многообразия

Определение 1.1 (Гладкое многообразие). Пусть $1 \leq k < m$. Множество $M \subset \mathbb{R}^m$ называется k -мерным гладким многообразием, если для любой точки $p \in M$ существует m -мерная окрестность $U \subset \mathbb{R}^m$ этой точки такая, что множество $U \cap M$ есть простое k -мерное гладкое многообразие.

Пример 1.1. Пусть $\mathbb{R}^m$ — пространство. Рассмотрим единичную сферу

$$S_1^{m-1}(0) := \{x \in \mathbb{R}^m : x_1^2 + \dots + x_m^2 = 1\}$$

Покажем, что множество $S_1^{m-1}(0)$ является $(m-1)$ -мерным гладким многообразием.



Очевидно, что

$$\forall p = (p_1, \dots, p_m) \in S_1^{m-1}(0) \exists i \in \{1, \dots, m\} : p_i \neq 0$$

Для простоты рассмотрим случай, когда $p_i > 0$. Тогда по определению единичной сферы p_i можно выразить следующим образом:

$$p_i = \sqrt{1 - p_1^2 - \dots - p_{i-1}^2 - p_{i+1}^2 - \dots - p_m^2}$$

Рассмотрим тогда область

$$G = \{(p_1, \dots, p_{i-1}, p_{i+1}, \dots, p_m) \in \mathbb{R}^{m-1} : p_1^2 + \dots + p_{i-1}^2 + p_{i+1}^2 + \dots + p_m^2 < 1\}$$

Определим на этой области отображение $\Phi: G \rightarrow \mathbb{R}^m$ такое, что

$$\mathbb{R}^{m-1} \ni p' = (p_1, \dots, p_{i-1}, p_{i+1}, \dots, p_m) \xrightarrow{\Phi} (p_1, \dots, p_{i-1}, \sqrt{1 - p_1^2 - \dots - p_{i-1}^2 - p_{i+1}^2 - \dots - p_m^2}, p_{i+1}, \dots, p_m)$$

Из явного вида этого отображения несложно видеть, расписав для произвольной точки $p' \in G$ матрицу Якоби $D\Phi(p')$, что

$$\Phi \in C^1(G, \mathbb{R}^m) \quad \text{и} \quad \forall p' \in G \hookrightarrow \text{rg } D\Phi(p') = m - 1$$

Также, проделав рассуждения, аналогичные рассуждениям при доказательстве теоремы об эквивалентных описаниях простого гладкого многообразия из предыдущей лекции, получаем, что Φ является гомеоморфизмом G на свой образ $\Phi(G) = U \cap M$, где множество U есть полупространство $\mathbb{R}^m$, в котором находятся те и только те точки, у которых i -ая компонента положительна

(очевидно, что U — открыто). Таким образом, для каждой точки $p \in S_1^{m-1}(0)$, у которой положительна i -ая компонента, найдена её m -мерная окрестность U такая, что для множества $U \cap M$ существует параметризация Φ , то есть множество $U \cap M$ является простым $(m-1)$ -мерным гладким многообразием. Следовательно, повторив те же рассуждения для остальных случаев, по определению $(m-1)$ -мерного гладкого многообразия получаем требуемое.

Пример 1.2. Пусть $1 \leq k < m$. Пусть множество V есть k -мерная плоскость в $\mathbb{R}^m$, в которой выбран набор $\{e_1, \dots, e_k\}$ линейно независимых векторов. Ясно, что

$$V := \left\{ \sum_{i=1}^k t_i e_i : t = (t_1, \dots, t_k) \in \mathbb{R}^k \right\}$$

Рассмотрим область $G = \mathbb{R}^k$ и отображение $\Phi: G \rightarrow \mathbb{R}^m$ такое, что

$$G \ni (t_1, \dots, t_k) \xrightarrow{\Phi} \sum_{i=1}^k t_i e_i \in V$$

Увидим, что $\Phi \in C^1(G, \mathbb{R}^m)$. Положим $e_i = (e_i(1), \dots, e_i(m))$ в каноническом базисе $\mathbb{R}^m$ для всех $i \in \{1, \dots, k\}$ и распишем в произвольной точке матрицу Якоби $\mathcal{D}\Phi$:

$$\mathcal{D}\Phi = \begin{pmatrix} e_1(1) & \cdots & e_k(1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ e_1(m) & \cdots & e_k(m) \end{pmatrix}$$

Теперь уже несложно видеть, что все частные производные существуют и непрерывны, а значит отображение Φ действительно непрерывно дифференцируемо на G . При этом из явного вида матрицы Якоби в произвольной точке также легко вытекает, что $\text{rg } \mathcal{D}\Phi = k$ в каждой точке G . В самом деле, больше он быть точно не может просто потому, что одно из измерений матрицы равно k . Но и меньше он тоже не может быть, так как в столбцах стоят координатные столбцы линейно независимых векторов.

Таким образом, для множества V существует отображение $\Phi: G \rightarrow \mathbb{R}^m$, являющееся гомеоморфизмом G на V и обладающее свойствами

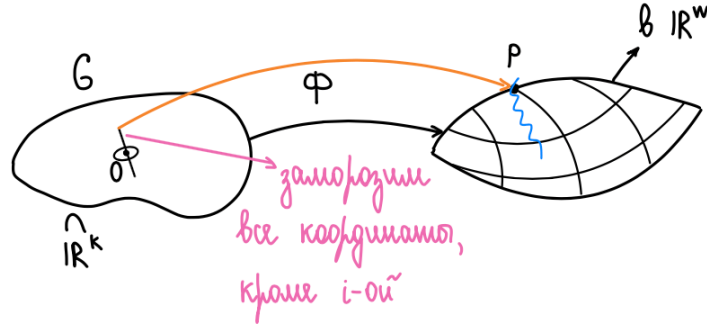
$$\Phi \in C^1(G, \mathbb{R}^m) \quad \text{и} \quad \forall t \in G \hookrightarrow \text{rg } \mathcal{D}\Phi(t) = k$$

Следовательно, множество V является простым k -мерным гладким многообразием.

2 Касательный вектор и касательное пространство

Определение 2.1 (Касательный вектор). Пусть $1 \leq k < m$. Пусть $M \subset \mathbb{R}^m$ есть k -мерное гладкое многообразие. Пусть $p \in M$. Будем говорить, что вектор $\bar{\tau}$ является касательным к M в точке p , если существует кривая $\gamma \in C^1([a, b])$ такая, что $\gamma([a, b]) \subset M$, $\gamma(t_0) = p$ и $\gamma'(t_0) = \bar{\tau}$ при некотором $t_0 \in (a, b)$. Кроме того, кривая γ не имеет особых точек, то есть её производная γ' нигде не обращается в 0.

Определение 2.2. Множество всех касательных векторов к M в точке p называется **касательным пространством** к многообразию M в точке p и обозначается $T_p M$.



Пусть $1 \leq k < m$. Пусть $M \subset \mathbb{R}^m$ есть k -мерное гладкое многообразие, $p \in M$. По определению существует m -мерная окрестность U точки p такая, что множество $U \cap M$ есть простое k -мерное гладкое многообразие. Тогда существует открытое множество $G \subset \mathbb{R}^k$ и существует гомеоморфизм $\Phi: G \rightarrow \mathbb{R}^m$, который биективно отображает G на $U \cap M$, а также

$$\Phi \in C^1(G, \mathbb{R}^m) \quad \text{и} \quad \forall x \in G \hookrightarrow \operatorname{rg} D\Phi(x) = k$$

Без ограничения общности считаем, что прообраз точки p при отображении Φ есть 0 (если это не так, то нашу лужицу G всегда можно подвинуть). Заморозим все координаты, кроме i -ой, а i -ую начнём менять. Рассмотрим кривую $\gamma_i: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$, которая действует следующим образом:

$$\gamma_i(t) = \Phi(0, \dots, 0, \underset{i\text{-ое место}}{t}, 0, \dots, 0)$$

При этом не забываем, что $\Phi(0) = p$. Тогда $\gamma'_i(0)$ является касательным вектором к M в точке p по определению и называется **каноническим** касательным вектором к многообразию M в точке p . Распишем теперь $\gamma'_i(0)$ подробнее:

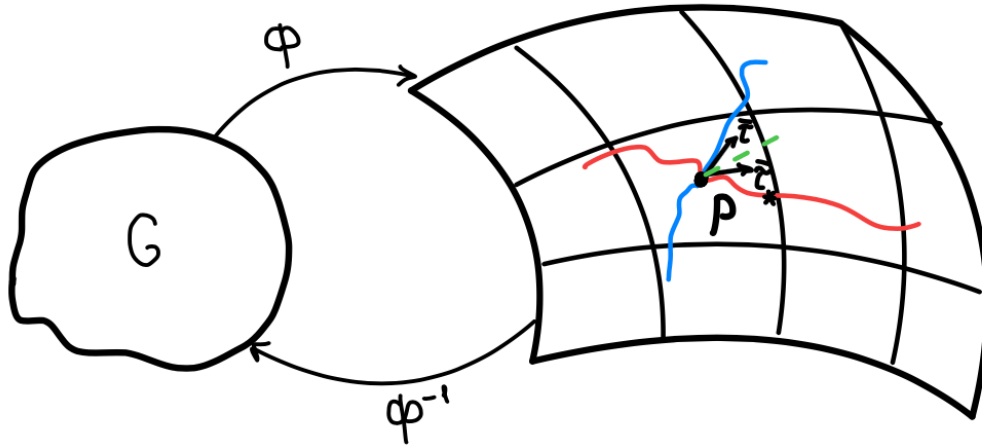
$$\gamma'_i(0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \Phi_1}{\partial t_i}(0) \\ \vdots \\ \frac{\partial \Phi_m}{\partial t_i}(0) \end{pmatrix}$$

Из этого представления нетрудно видеть, что $\gamma'_i(0)$ является i -ым столбцом матрицы Якоби $D\Phi(0)$. Но $\operatorname{rg} D\Phi(0) = k$, а значит все столбцы этой матрицы линейно независимы. Следовательно, все канонические касательные векторы являются линейно независимыми.

Теорема 2.1. Пусть $1 \leq k < m$. Пусть $M \subset \mathbb{R}^m$ есть k -мерное гладкое многообразие. Тогда для любой точки $p \in M$ касательное пространство $T_p M$ является k -мерным векторным пространством.

Доказательство. Зафиксируем некоторую точку $p \in M$. Пусть $\bar{\tau}, \bar{\tau}_* \in T_p M$ и $c, c_* \in \mathbb{R}$. Покажем, что линейная комбинация $c\bar{\tau} + c_*\bar{\tau}_*$ тоже лежит в $T_p M$.

Так как $\bar{\tau}$ и $\bar{\tau}_*$ являются касательными векторами к многообразию M в точке p , то по определению существуют кривые $\gamma \in C^1([-\varepsilon, \varepsilon], M)$ и $\gamma_* \in C^1([-\varepsilon_*, \varepsilon_*], M)$ без особых точек такие, что $\gamma'(0) = \bar{\tau}$ и $\gamma'_*(0) = \bar{\tau}_*$. Здесь мы без ограничения общности полагаем, что $\gamma(0) = \gamma_*(0) = p$.



Построим кривую такую, что у неё касательный вектор в точке p равен линейной комбинации $c\bar{\gamma} + c_*\bar{\gamma}_*$. $\exists$ окрестность $U \ni p$ такая, что $U \cap M$ — простое гладкое многообразие.

$$\Rightarrow \exists G \subset \mathbb{R}^k, \quad \exists \Phi \in C^1(G, \mathbb{R}^m) \text{ т.ч. } \Phi(G) = U \cap M, \text{ а также } \text{rank} D\Phi(t) = k \quad \forall t \in G$$

При этом Φ — гомеоморфизм G на $U \cap M$. Так как отображения $\text{rank} D\Phi(t)$ постоянен и равен k , то по теореме о продолжении до диффеоморфизма можно считать без ограничения общности, что

$$\exists \Omega \xrightarrow{\Phi} U, \Omega \subset \mathbb{R}^m, \Phi — \text{диффеоморфизм } \Omega \text{ на } U$$

А при этом

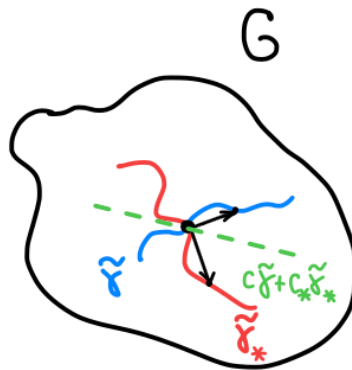
$$G = \Omega \cap \mathbb{R}^k$$

Будем считать, что $\delta = \min\{\varepsilon, \varepsilon_*\}$. Тогда обе кривые можно считать заданными на промежутке $[-\delta, \delta]$. Также считаем, что $\Phi^{-1}(p) = 0$.

$$\tilde{\gamma} := \Phi^{-1} \circ \gamma$$

$$\tilde{\gamma}_* := \Phi^{-1} \circ \gamma_*$$

Рассмотрим кривую $c\tilde{\gamma} + c_*\tilde{\gamma}_*$.



Уменьшая δ , если это необходимо, можно считать, что $c\tilde{\gamma} + c_*\tilde{\gamma}_* \subset G$.

А теперь возьмём от неё прямое отображение:

$$\hat{\gamma} := \Phi(c\tilde{\gamma} + c_*\tilde{\gamma}_*) — \text{искомая кривая}$$

Продифференцируем:

$$\begin{aligned}\hat{\gamma}'(0) &= D\Phi(0)[c\tilde{\gamma}'(0) + c_*\tilde{\gamma}'_*(0)] = D\phi(0)[cD\Phi^{-1}(p) \cdot \gamma'(0) + c_*D\Phi^{-1}(p) \cdot \gamma'_*(0)] = \\ &= c\gamma'(0) + c_*\gamma'_*(0) = c\bar{\tau} + c_*\bar{\tau}_*\end{aligned}$$

Итого, доказали, что это векторное пространство. Теперь докажем, что это k -мерное векторное пространство.

Получается, что $T_p M$ — векторное пространство размерности не менее k (так как содержит не менее k линейно независимых касательных векторов). Но на самом деле $\dim T_p M \leq k$, так как $\forall$ касательный вектор $\bar{\tau} \in T_p M$ это

$$\gamma'(0) \neq 0, \gamma(0) = p, \gamma \in C^1([a, b], \mathbb{R}^m)$$

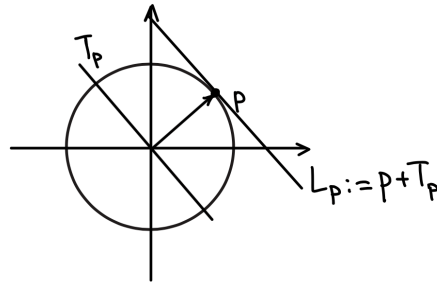
Рассматриваем $\tilde{\gamma} = \Phi^{-1} \circ \gamma$. Но тогда $\Phi \circ \tilde{\gamma} = \gamma$

$$\Rightarrow \gamma'(0) = D\Phi(0) \tilde{\gamma}'(0) = d_0\Phi(\tilde{\gamma}'(0))$$

$\Rightarrow$ так как γ было выбрано произвольно, то $T_p M \subset d_0\Phi(\mathbb{R}^k) \Rightarrow \dim T_p M \leq k$

□

Замечание 2.1. (Отличие касательного от аффинного пространства) Касательное пространство всегда проходит через 0 , а аффинное пространство — это сдвиг касательного пространства на какой-то вектор. Приведём пример:



Пусть $\bar{\tau}_1, \dots, \bar{\tau}_k$ — линейно независимы в $\mathbb{R}^m$.

$$V := \left\{ \sum_{i=1}^k t_i \bar{\tau}_i : t \in \mathbb{R}^k \right\}$$

Тогда касательное пространство к V : $T_p V = V \quad \forall p \in V$

Пример 2.1. Пусть $F \in C^1(\mathbb{R}^m, \mathbb{R})$. Рассмотрим M — множество нулей функции F . Зафиксируем точку $p \in M$ такую, что $\nabla F(p) \neq 0$. Пусть есть кривая, целиком лежащая в этом множестве нулей: $\gamma : [-\delta, \delta] \rightarrow M$ — гладкая кривая (то есть непрерывно дифференцируемая без особых точек). Тогда рассмотрим такое отображение:

$$F \circ \gamma(t) = 0 \quad \forall t \in [-\delta, \delta]$$

Продифференцируем:

$$\Rightarrow \frac{d(F \circ \gamma)}{dt}(t) = 0 \quad \forall t \in [-\delta, \delta]$$

По теореме о дифференцировании сложной функции:

$$\frac{d(F \circ \gamma)}{dt}(t) = \langle \nabla F(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle = 0$$

Вспомним, что $\gamma(0) = p$. А значит $\nabla F(\gamma(t)) \neq 0$ при достаточно малых t

$\Rightarrow$ касательное пространство $T_p M$ — ортогонально $\nabla F(p)$ и имеет размерность $m - 1$.

Если же $F_1, \dots, F_{m-k} \in C^1(\mathbb{R}^m, \mathbb{R})$, $\nabla F_1(p), \dots, \nabla F_{m-k}(p)$ — линейно независимы, M — множество нулей $F_1, \dots, F_{m-k}$, то $T_p M$ — это множество решений.

$$\begin{cases} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(p)h_1 + \dots + \frac{\partial F_1}{\partial x_m}(p)h_m = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial F_{m-k}}{\partial x_1}(p)h_1 + \dots + \frac{\partial F_{m-k}}{\partial x_m}(p)h_m = 0 \end{cases}$$

$$\dim T_p M = k$$

3 Экстремумы

Определение 3.1. Пусть $E \subset \mathbb{R}^m, E \neq \emptyset, x^0 \in E$. Пусть также задана функция $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Будем говорить, что x^0 — точка локального максимума f на E (локального минимума f на E), если

$$\begin{aligned} \exists \delta > 0 : f(x) \leq f(x^0) \quad \forall x \in B_\delta(x^0) \cap E \\ (\exists \delta > 0 : f(x) \geq f(x^0) \quad \forall x \in B_\delta(x^0) \cap E) \end{aligned}$$

Определение 3.2. Если x^0 — внутренняя точка множества E , то говорят о безусловном экстремуме.

Если же E — гладкое многообразие, то говорят об условном или относительном экстремуме.

Определение 3.3.

$$\text{Локальный экстремум} \Leftrightarrow \begin{cases} \text{локальный минимум} \\ \text{локальный максимум} \end{cases}$$

3.1 Безусловный экстремум

Теорема 3.1. (Необходимое условие безусловного экстремума). Пусть $f : B_\delta(x^0) \rightarrow \mathbb{R}, B_\delta(x^0) \subset \mathbb{R}^n$. Пусть x^0 — точка безусловного экстремума функции f . Тогда, если

$$\exists \frac{\partial f}{\partial x_1}(x^0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x^0) \text{ ,то они равны } 0$$

Доказательство. Фиксируем $i \in \{1, \dots, n\}$ и рассмотрим функцию $g_i(t) = f(x_1^0, \dots, x_{i+t}^0, \dots, x_n^0)$. Она определена $\forall t \in (-\delta, \delta)$. Заметим, что 0 — точка локального экстремума для функции g_i . Но

$$\exists \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) \Leftrightarrow \exists \frac{dg_i}{dt}(0)$$

$\Rightarrow$ если 0 — точка локального экстремума g_i , то в силу необходимого условия экстремума для функции одной переменной

$$\frac{dg_i}{dt}(0) = 0$$

Но

$$\frac{dg_i}{dt}(0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = 0$$

Но номер i был выбран произвольно $\Rightarrow$ ч.т.д.

□